خطة المشروع

منصة أزال سوفت لإدارة تشغيل مياه الآبار

ملخص تنفيذي

تربط المنصة قراءات العدادات والاستهلاك والفواتير والتحصيل والمصروفات في سجل رقمي قابل للتتبع. العميل التجاري المرشح هو لجنة البئر أو الجهة المشغلة، والمستخدم هو قارئ العداد أو المحاسب، والمستفيد هو الأسر المشتركة. الهدف هو تحسين قابلية التحقق من الحسابات وكفاءة العمل؛ وهذه فوائد متوقعة وليست نتائج مثبتة.

المشكلة والحل

فرضية المشكلة: فصل السجلات وتكرار نقل الأرقام يصعبان مطابقة الفواتير والتحصيل والصندوق وحل الاعتراضات. الحل: مسار موحد يبدأ بقراءة معتمدة وينتهي بتقرير دورة ومطابقة مالية. نتحقق من السبب الجذري بمشاهدة دورة حقيقية ومراجعة سجلات منزوعة البيانات الحساسة.

النطاق وحدود الادعاء

نطاق تخطيط مقترح: عشرة آبار وستون مشتركا إجمالا، يحتاج إلى تأكيد، وتجربة تمتد أربع دورات شهرية بعد الإعداد. وجود وظائف برمجية في المستودع لا يثبت تشغيلا ميدانيا أو وجود عملاء دافعين. لا ندعي توفير الماء أو خفض التسرب أو تحسن سلامته دون قياسات مناسبة.

الأهداف ومخرجات المنتج الأول

تهيئة الآبار والمشتركين والعدادات؛ تسجيل القراءات ومراجعتها؛ حساب الاستهلاك والفواتير بالتعرفة المعتمدة؛ توثيق القبض والصرف؛ مطابقة الصندوق؛ إعداد تقرير وإغلاق الدورة. المخرجات: سجل تشغيل، مستندات قابلة للتتبع، تقرير تجربة، وقرار استمرار أو تعديل أو إيقاف.

أساس الخطة

أعدت في ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ بالاستناد إلى مستندات المشروع ومراجعة محاضرات الأسبوع الأول ودراسة حالة اليوم الأول. تطبيق المحاضرة الخامسة عن العميل ونموذج العمل مقترح عملي؛ لم تقدم شرائحها، ولا ننسب تفاصيله إلى المحاضر. الأسعار والنتائج غير الموثقة تظل افتراضات.

تطبيق المحاضرات الخمس

من فهم المشكلة إلى العميل ونموذج العمل

١. المشكلة وموقعنا على الخريطة

المشروع ضمن البنية الرقمية لتشغيل شبكات الآبار عند التوزيع والاستخدام. التركيز المائي أساسي، ومستوى التغيير المستهدف مجتمعي. الحوار الأساسي المقترح: المياه للناس؛ والثانوي: الاستثمارات للمياه من زاوية الحوكمة المالية، لا لمجرد طلب تمويل. نفصل بين المتضرر وصاحب القرار والدافع.

٢. التقنية والدليل

الادعاء القابل للاختبار: ربط القراءة المعتمدة بالفاتورة والحساب قد يقلل إعادة الإدخال ويحسن التتبع. نقيس الزمن والدقة قبل الاستخدام وبعده على قراءات مرجعية متحققة. ما لدينا وصف وظائف برمجية، وليس تحققا مستقلا من أثر ميداني. يشمل الاختبار إعادة التصوير والتصحيح وحالات الفشل.

٣. المؤسسات والتجربة

نحدد الجهة المخولة بالتوقيع وإذن الوصول للعدادات والبيانات. يبدأ الطلب ببئر واحد، ثم يتوسع تدريجيا وفق الجاهزية. يوفر المشغل مسؤول تشغيل وسجلات وموافقات، ويوفر الفريق التدريب والدعم والتقرير. لا تبدأ التجربة دون خط أساس وصلاحيات وقاعدة قرار مكتوبة.

٤. السوق ومن يدفع

الدافع المحتمل صاحب ميزانية تشغيل البئر. نختبر اشتراكا لكل بئر وقد نفصل رسوم التهيئة. السوق المتاح يحسب من عدد المشترين الممكن الوصول إليهم، ومتوسط آبارهم، والسعر السنوي، وحصة الفوز الواقعية. لا تمثل الأسر الستون ستين مشتريا للمنصة؛ وتمويل تجربة لا يثبت طلبا تجاريا متكررا.

٥. العميل ونموذج العمل

نبدأ بمشغل يعاني مشكلة متكررة ويملك صاحب قرار وميزانية وموظفا مستعدا للتجربة. نسأله عن آخر دورة وآخر خطأ وكلفة البديل الحالي ومسار الشراء. ثم نعرض نطاق خدمة وسعرا محددين ونطلب خطوة فعلية. الإعجاب ليس شراء، وخطاب النوايا ليس إيرادا.

درس الحالة: استدامة التشغيل

تظهر حالة لايف فروم ووتر أهمية سد الفجوة بين البناء واستمرار التشغيل. تطبيقنا: تحديد من يدخل ويراجع البيانات ويدرب ويمول الدعم. لا ننقل نتائج الحالة أو شركاءها إلى مشروعنا.

العميل ونموذج العمل

تسع لبنات مترابطة — فرضيات للاختبار

العملاء والقيمة المقترحة

شرائح العملاء: لجان ومالكو وجهات تشغيل الآبار المجتمعية. المستخدمون: القراء والمحاسبون والمشرفون. القيمة: سلسلة قابلة للتتبع من القراءة إلى الصندوق، تسهل المراجعة وإغلاق الدورة. نتحقق من أن هذه المشكلة أولوية فعلية تستحق الدفع.

القنوات والعلاقة بالعميل

القنوات المقترحة: التواصل المباشر والزيارات والإحالات من مشغلين وشركاء محليين بعد موافقتهم. العلاقة: تهيئة وتدريب ودعم ومراجعة دورية. تختبر كلفة هذه العلاقة وقدرة الفريق على تقديمها؛ لا توجد شراكات مؤكدة في هذه الخطة.

الإيرادات والموارد

الإيراد المقترح: اشتراك لكل بئر، مع رسوم تهيئة اختيارية حسب العمل المطلوب. الموارد الأساسية: المنصة والاستضافة وفريق تقني ودعم ميداني وبيانات مصرح بها. لا يوجد سعر أو إيراد محقق مثبت هنا، ولا نعد بتحصيل مدفوعات إلكترونية دون التحقق من التكامل.

الأنشطة والشركاء والتكاليف

الأنشطة: تطوير واختبار وإعداد وتدريب ودعم وتدقيق جودة البيانات. الشركاء المحتملون: مشغل البئر وجهة وصول محلية وممول تجربة عند الاتفاق. التكاليف: تطوير واستضافة ومعالجة صور وتخزين ودعم وزيارات وتدريب. يجب قياس تكلفة خدمة كل بئر.

خطة اكتشاف العميل

مقابلة خمس جهات تشغيل وثلاثة مستخدمين وثلاث أسر بعينة تعلم نوعية لا تمثل السوق إحصائيا. توثيق المشكلة وتكرارها وكلفتها والبديل والميزانية وصاحب القرار والاعتراض والخطوة التالية. جمع الحد الأدنى من البيانات بموافقة؛ لا تنشر أسماء الأسر.

اختبار السعر والاقتصاديات

يحدد عرض السعر بعد حصر الكلفة. الإيراد الشهري يساوي الآبار المدفوعة مضروبة في الاشتراك. هامش المساهمة لكل بئر هو الاشتراك ناقص التكلفة المتغيرة. نقطة التعادل هي التكلفة الثابتة مقسومة على هامش موجب، مع التقريب لأعلى. إذا لم يظهر ألم وميزانية وخطوة فعلية، نراجع الشريحة والعرض قبل إضافة مزايا.

التنفيذ والقياس

خطة تجربة تنتهي بقرار، لا بمجرد عرض تقني

الجدول والمسؤوليات

الأسبوع الأول: اكتشاف العميل وخط أساس، بقيادة صاحب المشروع ومسؤول ميداني. الأسبوع الثاني: موافقة وسعر وصلاحيات واختبار جاهزية، بمشاركة المشغل والفريق التقني. الدورة الأولى: تشغيل بئر واحد؛ الدورات الثانية إلى الرابعة: توسع مشروط حتى النطاق المتفق عليه. بعد الرابعة: مراجعة وقرار يوقعه صاحب الصلاحية. تثبت الأسماء والتواريخ عند الموافقة.

مؤشرات النجاح المقترحة

خطوط الأساس غير معروفة وتقاس قبل البداية. الأهداف: اعتماد قراءات ٩٥٪ من العدادات النشطة المستحقة في كل دورة؛ وسيط تسجيل أقل من ٣٠ ثانية بعد التدريب مع احتساب التصحيح؛ خطأ بعد المراجعة لا يتجاوز ١٪ مقابل مرجع؛ ربط جميع الفواتير بقراءة ودورة؛ توثيق ٩٥٪ من العمليات المالية على الأقل؛ وصفر فرق صندوق غير مفسر عند الإغلاق. جميعها أهداف وليست إنجازات.

طريقة التحقق وحدود العينة

نستخدم سجلات مؤرخة وتوقيتا موحدا ومراجعة قراءات وفواتير وسندات وعدا فعليا للنقد. ستون مشتركا في أربع دورات تعطي حتى ٢٤٠ فرصة قراءة إن كان الجميع نشطا؛ ليست عينات مستقلة، ولا تكفي وحدها لليقين بمعدل خطأ منخفض. ننشر عدد الأخطاء وحجم العينة، ونقيس الدفع الفعلي منفصلا عن الاهتمام.

المخاطر والضوابط

ضعف الاتصال: اختبار بيئة الموقع وعدم الوعد بالعمل دون اتصال قبل التحقق. أخطاء القراءة: مراجعة بشرية قبل الفوترة. بيانات افتتاحية خاطئة: تحقق مشترك. الخصوصية: أقل صلاحيات لازمة واختبار الحماية والنسخ الاحتياطي والاستعادة. رفض المستخدم أو غياب الميزانية: مقابلات وتدريب واختبار سعر مبكر.

قرار الاستمرار وما يلزم تأكيده

يشترط للتوسع: جودة مستقرة، وعدم وجود خلل فوترة أو أمن حرج غير معالج، وقدرة دعم، وموافقة مكتوبة وتكلفة مقبولة. تعتمد العتبات قبل البداية. المطلوب من صاحب المشروع: تأكيد النطاق والموقع، وتسمية العميل والمخول بالتوقيع، وتوفير خط أساس وتكاليف وسعر للاختبار. الخيارات النهائية: تعاقد مدفوع أو تعديل أو إيقاف.